Graduação em
Engenharia Elétrica

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE JUIZ DE FORA

Análise de Sistemas Elétricos de Potência 1



8.0 Cálculo Matricial de Curto-Circuito

Prof. Flávio Vanderson Gomes

E-mail: flavio.gomes@ufjf.edu.br

ENE005 - Período 2012-3

Ementa Base

1. Visão Geral do Sistema Elétrico de Potência;
2. Representação dos Sistemas Elétricos de Potência;
3. Revisão de Circuitos Trifásicos Equilibrados e Desequilibrados;
4. Revisão de Representação “por unidade” (PU);
5. Componentes Simétricas;
6. Cálculo de Curto-circuito Simétrico e Assimétrico;
7. Representação Matricial da Topologia de Redes (Ybarra, Zbarra);
8. Cálculo Matricial de Curto-circuito;

Introdução

- Cálculo Matricial de Curto-circuito
  - Objetivo e Vantagens:
    - Cálculo Sistemático
    - Utilização Computacional



    - **Método Convencional Clássico**

Cálculo Matricial de Curto-Circuito através do Método Convencional

Análise de Falta Balanceada Usando a Matriz de Impedância de Barra Z_{bar}

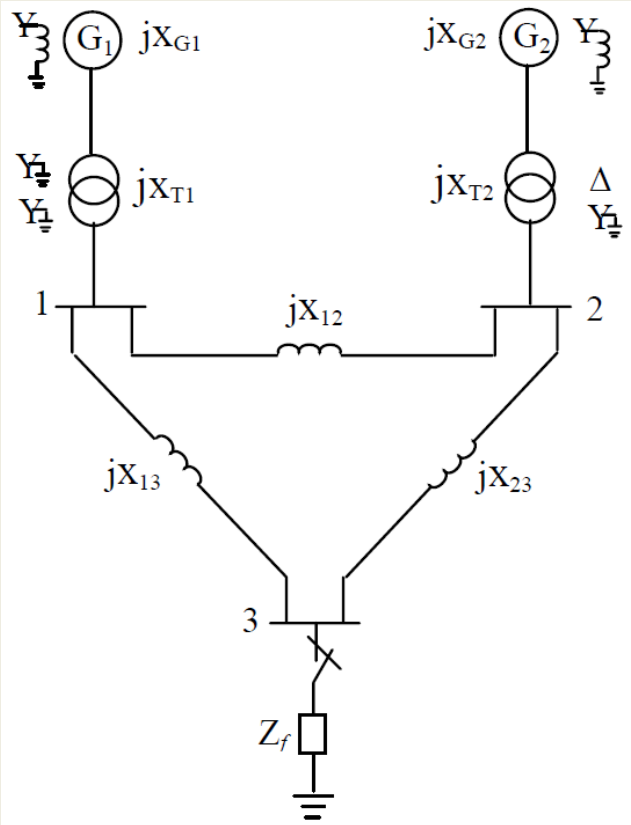
- Cálculo de curto-circuito trifásico (falta balanceada), utilizando a matriz Zbar.
- O emprego dos elementos de Z_{bar} facilita o cálculo da corrente de falta, bem como das tensões nodais durante a falta.

Para isso, assume-se que:

- O sistema é balanceado, e portando, pode ser modelado por fase;
- Cada máquina (gerador ou motor) é representada por uma fonte de tensão constante através de uma impedância;
- Cada transformador é modelado por sua impedância série;
- A falta dar-se-á através de uma impedância de falta Zf (pode ser uma resistência de arco);

Cálculo Matricial de Curto-Circuito através do Método Convencional

- Considere o sistema de potência composto por três barras como mostrado na figura abaixo, onde está simulada uma falta trifásica na barra 3 através de um impedância de falta Z_f.



Cálculo Matricial de Curto-Circuito através do Método Convencional

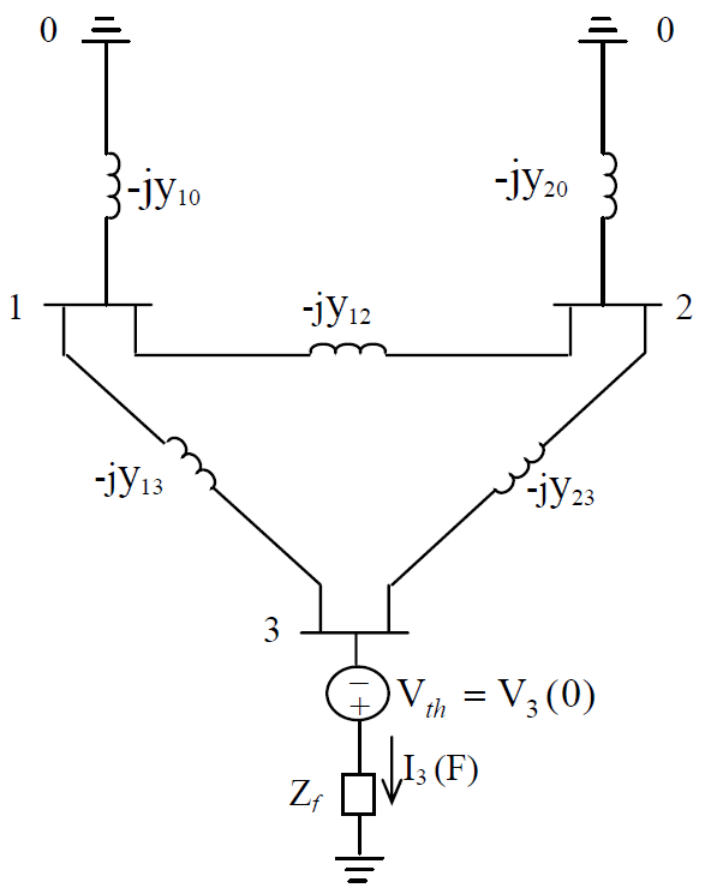
O vetor das tensões nodais pré-falta do circuito é

$$\mathbf{V}_{bar}(0) = \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1(0) \\ \mathbf{V}_2(0) \\ \mathbf{V}_3(0) \end{bmatrix}$$

onde a notação (0) denota a condição pré-falta.

Cálculo Matricial de Curto-Circuito através do Método Convencional

- Para o cálculo da falta considera-se a tensão $V_3(0)$ (tensão pré-falta aplicada à barra 3) com as outras fontes curto-circuitadas, portanto aplica-se o teorema de Thèvenin.
- Circuito de Thevènin:



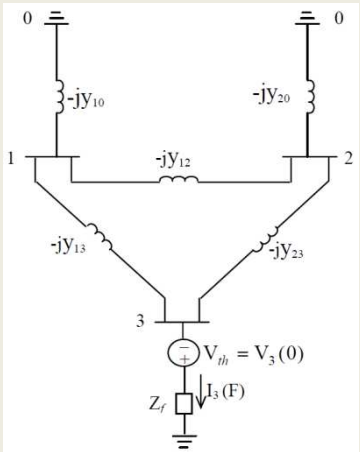
Cálculo Matricial de Curto-Circuito através do Método Convencional

Empregando o princípio da superposição ao circuito, as tensões nas barras durante a falta ($\mathbf{V}_{bar}\ (F)$) são obtidas pela adição das tensões pré-falta ($\mathbf{V}_{bar}(0)$) com as suas variações durante a falta ($\mathbf{\Delta V}_{bar}$)

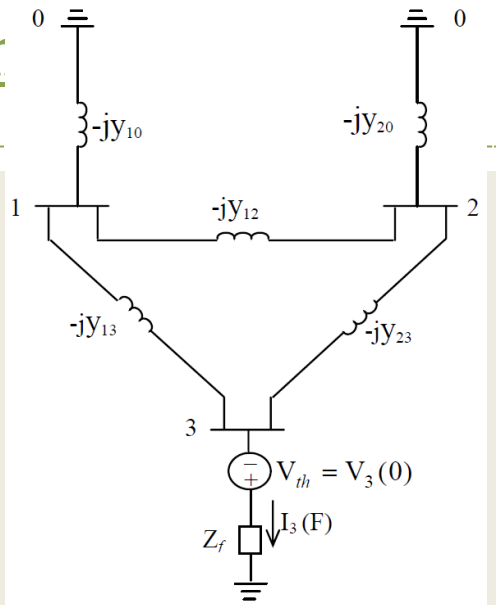
$$\mathbf{V}_{bar}\ (F) = \mathbf{V}_{bar}\ (0) + \mathbf{\Delta V}_{bar} \qquad (1)$$

em que a notação (F) ressalta a condição de falta.

- Uso do Teorema de Superposição:
  - Estado pós-falta = estado pré-falta + estado defeito



Cálculo Matricial de Curto-Circuito através do Método Conver



No circuito de Thévenin da Figura 2, a corrente entrando em todos os nós é zero, exceto na barra da falta. Desde que a corrente nessa barra está saindo, então, ela é tomada com o sinal negativo. Portanto, a equação nodal aplicada ao circuito é

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\mathbf{I}_3(F) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{11} & \mathbf{Y}_{12} & \mathbf{Y}_{13} \\ \mathbf{Y}_{21} & \mathbf{Y}_{22} & \mathbf{Y}_{23} \\ \mathbf{Y}_{31} & \mathbf{Y}_{32} & \mathbf{Y}_{33} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \Delta\mathbf{V}_1 \\ \Delta\mathbf{V}_2 \\ \Delta\mathbf{V}_3 \end{bmatrix}$$

Cálculo Matricial de Curto-Circuito através do Método Convencional

sendo $\mathbf{Z}_{bar} = \mathbf{Y}_{bar}^{-1}$, resulta

$$\begin{bmatrix} \Delta\mathbf{V}_1 \\ \Delta\mathbf{V}_2 \\ \Delta\mathbf{V}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Z}_{11} & \mathbf{Z}_{12} & \mathbf{Z}_{13} \\ \mathbf{Z}_{21} & \mathbf{Z}_{22} & \mathbf{Z}_{23} \\ \mathbf{Z}_{31} & \mathbf{Z}_{32} & \mathbf{Z}_{33} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\mathbf{I}_3(F) \end{bmatrix}$$

ou $$\Delta\mathbf{V}_{bar} = \mathbf{Z}_{bar} \times \mathbf{I}_{bar}(F) \qquad (2)$$

Cálculo Matricial de Curto-Circuito através do Método Convencional

$$\mathbf{V}_{bar}(F) = \mathbf{V}_{bar}(0) + \Delta\mathbf{V}_{bar} \qquad (1)$$

$$\Delta\mathbf{V}_{bar} = \mathbf{Z}_{bar} \times \mathbf{I}_{bar}(F) \qquad (2)$$

Substituindo (2) em (1), obtém-se o vetor das tensões nas barras durante a falta

$$\mathbf{V}_{bar}(F) = \mathbf{V}_{bar}(0) + \mathbf{Z}_{bar}\mathbf{I}_{bar}(F) \qquad (3)$$

- Uso do Teorema de Superposição
  - Estado pós-falta = estado pré-falta + estado defeito

Escrevendo (3) em termos de seus elementos, tem-se

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}_1(F) \\ \mathbf{V}_2(F) \\ \mathbf{V}_3(F) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1(0) \\ \mathbf{V}_2(0) \\ \mathbf{V}_3(0) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{Z}_{11} & \mathbf{Z}_{12} & \mathbf{Z}_{13} \\ \mathbf{Z}_{21} & \mathbf{Z}_{22} & \mathbf{Z}_{23} \\ \mathbf{Z}_{31} & \mathbf{Z}_{32} & \mathbf{Z}_{33} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\mathbf{I}_3(F) \end{bmatrix}$$

Cálculo Matricial de Curto-Circuito através do Método Convencional

$$\mathbf{V}_{bar}(F) = \mathbf{V}_{bar}(0) + \mathbf{Z}_{bar}\mathbf{I}_{bar}(F) \qquad (3)$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}_1(F) \\ \mathbf{V}_2(F) \\ \mathbf{V}_3(F) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1(0) \\ \mathbf{V}_2(0) \\ \mathbf{V}_3(0) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{Z}_{11} & \mathbf{Z}_{12} & \mathbf{Z}_{13} \\ \mathbf{Z}_{21} & \mathbf{Z}_{22} & \mathbf{Z}_{23} \\ \mathbf{Z}_{31} & \mathbf{Z}_{32} & \mathbf{Z}_{33} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\mathbf{I}_3(F) \end{bmatrix}$$

Em (3) há somente um elemento não-zero no vetor corrente (corrente de falta), então as tensões nodais durante a falta são dadas por

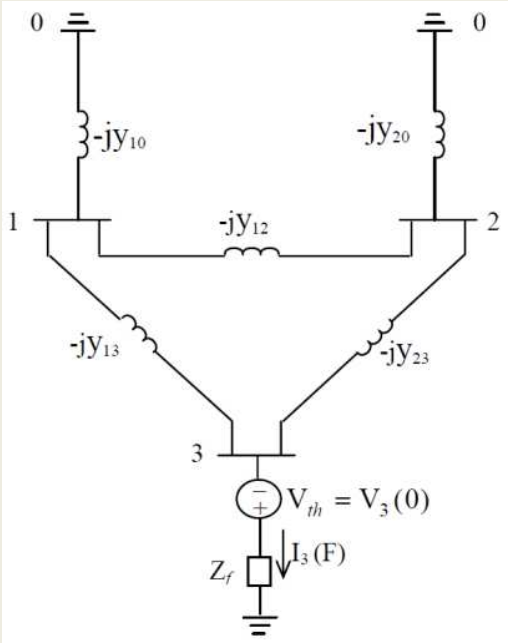
$$\mathbf{V}_1(F) = \mathbf{V}_1(0) - \mathbf{Z}_{13}\mathbf{I}_3(F)$$

$$\mathbf{V}_2(F) = \mathbf{V}_2(0) - \mathbf{Z}_{23}\mathbf{I}_3(F) \qquad (4)$$

$$\mathbf{V}_3(F) = \mathbf{V}_3(0) - \mathbf{Z}_{33}\mathbf{I}_3(F)$$

onde $\mathbf{V}_3(F)$ é a tensão na barra da falta e as demais são as tensões nas outras barras, originadas pela corrente de falta.

Cálculo Matricial de Curto-Circuito através do Método Convencional



Do circuito de Thévenin (Figura 2), a tensão na barra da falta também pode ser calculada multiplicando-se a impedância de falta pela corrente de falta. Para o caso de uma falta franca ($\mathbf{Z}_f = 0$), então $\mathbf{V}_3(F) = 0$.

$$\mathbf{V}_3(F) = \mathbf{Z}_f \mathbf{I}_3(F) \qquad (5)$$

Cálculo Matricial de Curto-Circuito através do Método Convencional

$$\mathbf{V}_1(F) = \mathbf{V}_1(0) - \mathbf{Z}_{13}\mathbf{I}_3(F)$$

$$\mathbf{V}_2(F) = \mathbf{V}_2(0) - \mathbf{Z}_{23}\mathbf{I}_3(F) \qquad (4)$$

$$\mathbf{V}_3(F) = \mathbf{V}_3(0) - \mathbf{Z}_{33}\mathbf{I}_3(F)$$

$$\mathbf{V}_3(F) = \mathbf{Z}_f\mathbf{I}_3(F) \qquad (5)$$

Substituindo (5) em $\mathbf{V}_3(F)$ de (4), resulta

$$\mathbf{I}_3(F) = \frac{\mathbf{V}_3(0)}{\mathbf{Z}_{33} + \mathbf{Z}_f} \qquad (6)$$

de onde se conclui que $\mathbf{Z}_{33}$ é a própria impedância de Thévenin vista da barra 3, ou seja, $\mathbf{Z}_3(th) = \mathbf{Z}_{33}$.

Cálculo Matricial de Curto-Circuito através do Método Convencional

As correntes nas linhas durante a falta são

$$\mathbf{I}_{12}(F) = \frac{\mathbf{V}_1(F) - \mathbf{V}_2(F)}{\mathbf{z}_{12}}$$

$$\mathbf{I}_{13}(F) = \frac{\mathbf{V}_1(F) - \mathbf{V}_3(F)}{\mathbf{z}_{13}}$$

$$\mathbf{I}_{23}(F) = \frac{\mathbf{V}_2(F) - \mathbf{V}_3(F)}{\mathbf{z}_{23}}$$

onde $\mathbf{z}_{12}$, $\mathbf{z}_{13}$ e $\mathbf{z}_{23}$ são as impedâncias-série de seqüência positiva das linhas 1-2, 1-3 e 2-3.

Cálculo Matricial de Curto-Circuito através do Método Convencional

Generalizando para um sistema com *n* barras obtêm-se as equações (4) e (7) para a *i-ésima* barra.

1) Tensão na barra *i-ésima* para uma falta na barra *k*

$$\mathbf{V}_i(F) = \mathbf{V}_i(0) - \mathbf{Z}_{ik}\mathbf{I}_k(F)$$

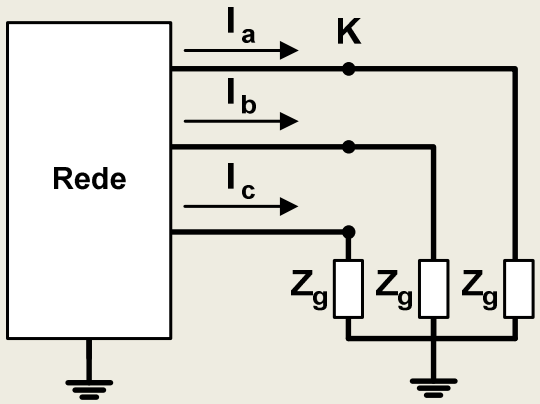
onde

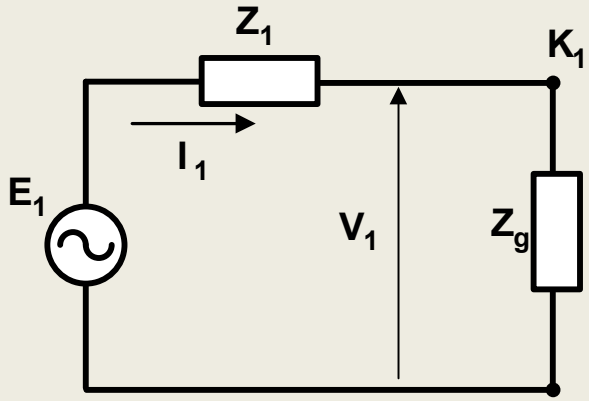
$$\mathbf{I}_k(F) = \frac{\mathbf{V}_k(0)}{\mathbf{Z}_{kk} + \mathbf{Z}_f}$$

2) Corrente na linha *i-j* (de *i* para *j*) devido a uma falta na barra *k*

$$\mathbf{I}_{ij}(F) = \frac{\mathbf{V}_i(F) - \mathbf{V}_j(F)}{\mathbf{z}_{ij}}$$

Cálculo das Correntes de Curto: Curto Trifásico





- Portanto a corrente de falta para curto-circuito trifásica é dada por:

$$\dot{I}_a = \dot{I}_1 = \frac{\dot{E}_1}{\overline{Z}_1 + \overline{Z}_g} \qquad \dot{I}_0 = \dot{I}_2 = 0$$

$$\mathbf{I}_k^{abc} = \mathbf{T} \times \mathbf{I}_k^{012}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix} = \dot{I}_a . \begin{bmatrix} \alpha^o \\ \alpha^2 \\ \alpha^1 \end{bmatrix}$$

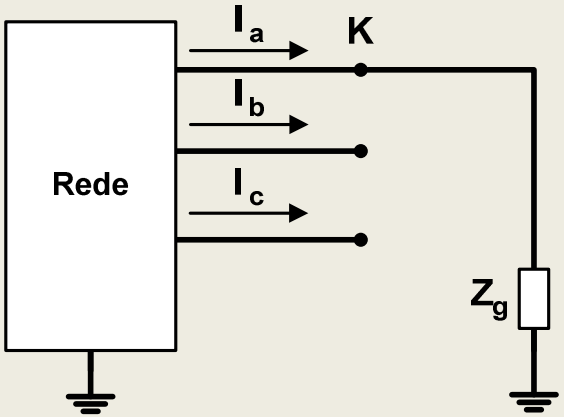
Cálculo Matricial de Curto-Circuito através do Método Convencional

Análise de Faltas Desbalanceadas Usando a Matriz de Impedância de Barra Z_{bar}

- Para uma falta na barra k, o elemento Z_{kk} da matriz Z_{bar} é a impedância de Thèvenin vista do ponto de falta.
- Para se obter a solução para faltas desbalanceadas, a matriz de impedância de barra para cada sequência é montada separadamente, então as impedâncias de sequências 0, 1 e 2 (impedâncias de Thèvenin para as sequências) são conectadas convenientemente a fim de se calcular as correntes das faltas fase-terra, dupla-fase, dupla-fase-terra.

$$\mathbf{Z}_{kk}^{(0)},\ \mathbf{Z}_{kk}^{(1)} \text{ e } \mathbf{Z}_{kk}^{(2)} \text{ (impedâncias de Thévenin para as seqüências)}$$

Cálculo das Correntes de Curto: Curto Fase-Terra



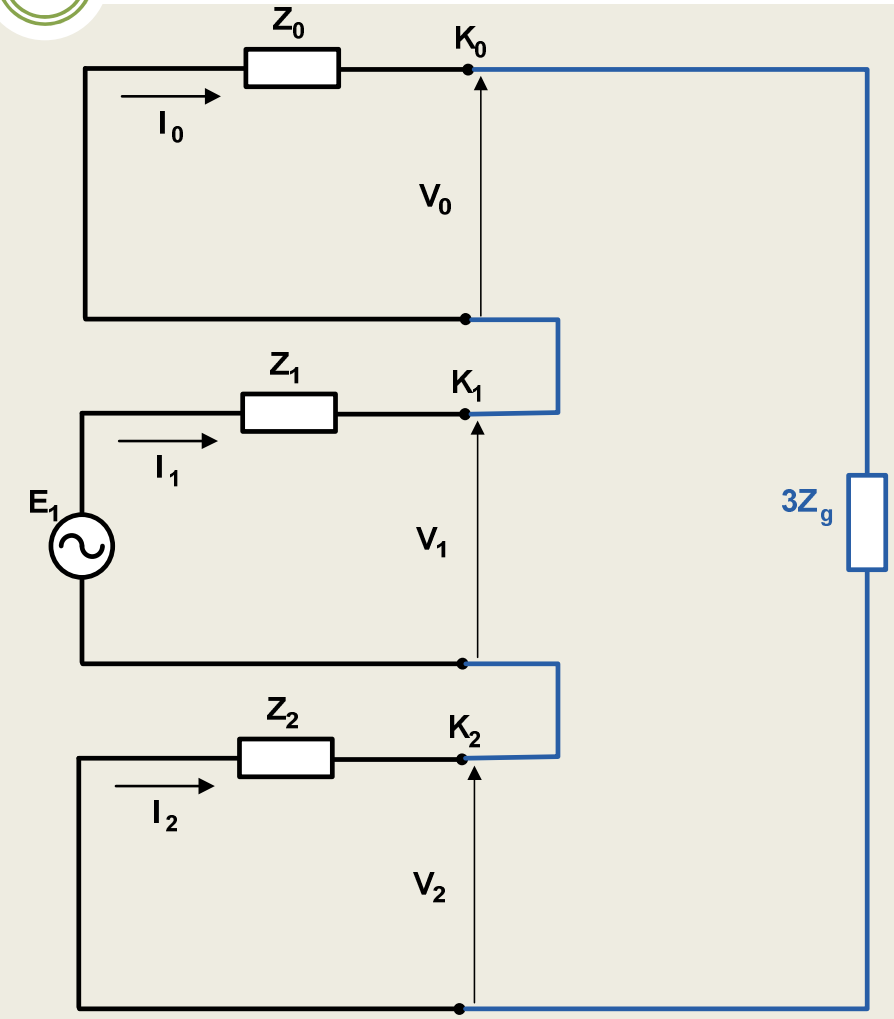
$$\dot{I}_0 = \dot{I}_1 = \dot{I}_2$$

$$\dot{I}_0 = \frac{\dot{E}_1}{\overline{Z}_0 + \overline{Z}_1 + \overline{Z}_2 + 3\overline{Z}_g}$$

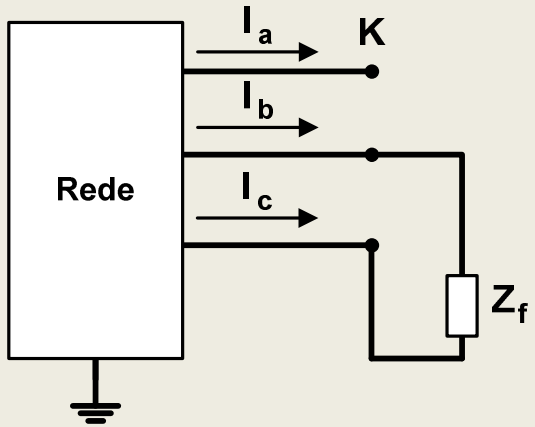
$$\mathbf{I}_k^{abc} = \mathbf{T} \times \mathbf{I}_k^{012}$$

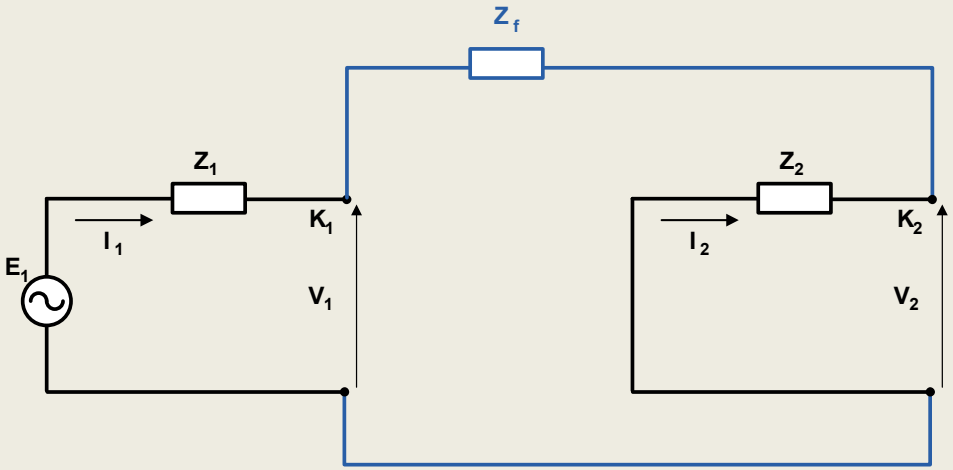
$$\dot{I}_a = 3\dot{I}_0 = \frac{3\dot{E}_1}{\overline{Z}_0 + \overline{Z}_1 + \overline{Z}_2 + 3\overline{Z}_g}$$

$$\dot{I}_b = \dot{I}_c = 0$$



Cálculo das Correntes de Curto: Curto Dupla-Fase





$$\dot{I}_0 = 0$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{E}_1}{\overline{Z}_1 + \overline{Z}_2 + \overline{Z}_f}$$

$$\dot{I}_2 = -\dot{I}_1$$

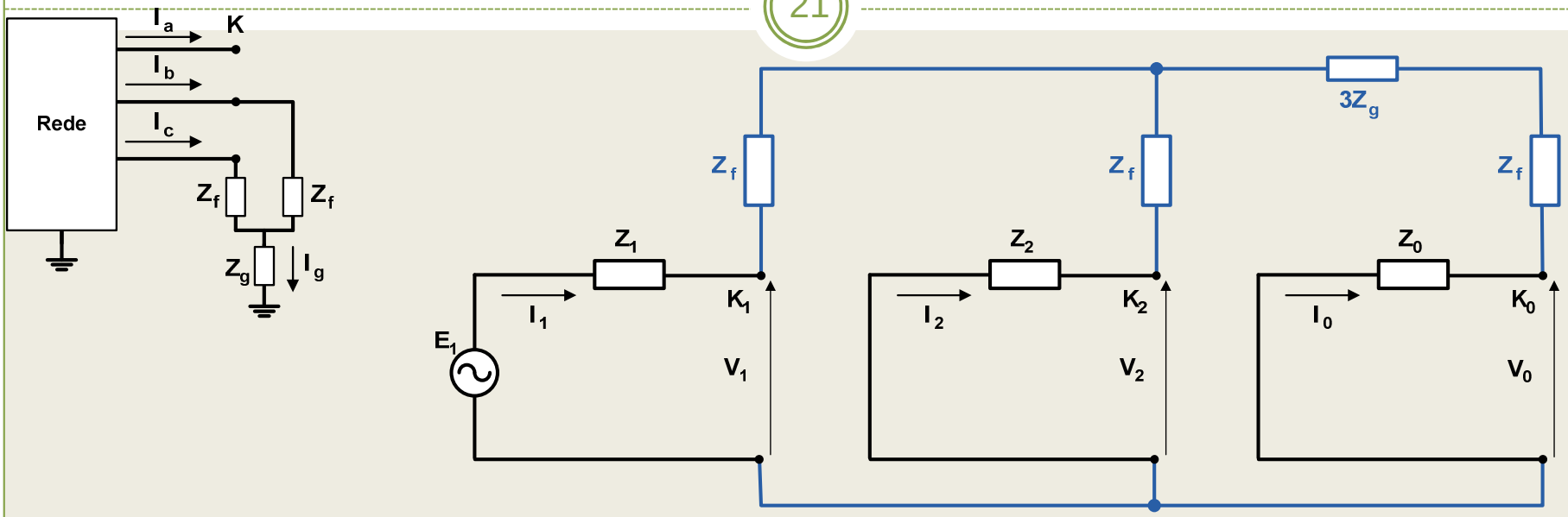
$$\mathbf{I}_k^{abc} = \mathbf{T} \times \mathbf{I}_k^{012}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix} = \mathbf{T} \begin{bmatrix} \dot{I}_0 \\ \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

$$\dot{I}_a = 0$$

$$\dot{I}_b = -\dot{I}_c$$

Cálculo das Correntes de Curto: Curto Dupla-Fase-Terra



$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{E}_1}{(\overline{Z}_1 + \overline{Z}_f) + [(\overline{Z}_2 + \overline{Z}_f) // (\overline{Z}_0 + \overline{Z}_f + 3\overline{Z}_g)]}$$

- Do divisor de corrente:

$$\dot{I}_2 = \frac{(\overline{Z}_0 + \overline{Z}_f + 3\overline{Z}_g)\dot{I}_1}{(\overline{Z}_2 + \overline{Z}_f) + (\overline{Z}_0 + \overline{Z}_f + 3\overline{Z}_g)} \qquad \dot{I}_0 = \frac{(\overline{Z}_2 + \overline{Z}_f)\dot{I}_1}{(\overline{Z}_2 + \overline{Z}_f) + (\overline{Z}_0 + \overline{Z}_f + 3\overline{Z}_g)}$$

$$\mathbf{I}_k(F) = \mathbf{I}_k^b + \mathbf{I}_k^c$$

Cálculo Matricial de Curto-Circuito através do Método Convencional

Análise de Faltas Desbalanceadas Usando a Matriz de Impedância de Barra Z_{bar}:

Tensões nas Barras e Correntes nas Linhas Durante a Falta:

As componentes simétricas da tensão na *i-ésima* barra durante a falta são obtidas por

$$\mathbf{V}_i^{(1)}(F) = \mathbf{V}_i^{(1)}(0) - \mathbf{Z}_{ik}^{(1)}\mathbf{I}_k^{(1)}$$

$$\mathbf{V}_i^{(2)}(F) = 0 - \mathbf{Z}_{ik}^{(2)}\mathbf{I}_k^{(2)} \qquad (9)$$

$$\mathbf{V}_i^{0}(F) = 0 - \mathbf{Z}_{ik}^{(0)}\mathbf{I}_k^{(0)}$$

onde $\mathbf{V}_i^{(1)}(0) = \mathbf{V}_i(0)$ é a tensão de fase pré-falta na barra i.

As tensões nas fases durante a falta $\mathbf{V}_i^{abc} = \mathbf{T} \times \mathbf{V}_i^{012}$

Cálculo Matricial de Curto-Circuito através do Método Convencional

$$\mathbf{V}_i^{(1)}(F) = \mathbf{V}_i^{(1)}(0) - \mathbf{Z}_{ik}^{(1)}\mathbf{I}_k^{(1)}$$

$$\mathbf{V}_i^{(2)}(F) = 0 - \mathbf{Z}_{ik}^{(2)}\mathbf{I}_k^{(2)} \qquad (9)$$

$$\mathbf{V}_i^{0}(F) = 0 - \mathbf{Z}_{ik}^{(0)}\mathbf{I}_k^{(0)}$$

As equações (9) podem ser representadas pelos três circuitos equivalentes de seqüências mostrados na Figura 6.

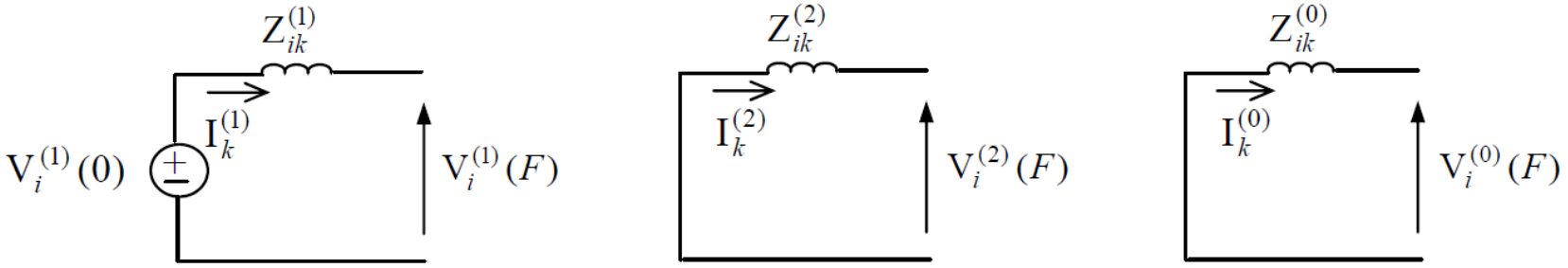


Figura 6 – Circuitos de seqüência positiva, negativa e zero

Cálculo Matricial de Curto-Circuito através do Método Convencional

As componentes simétricas da corrente de falta em uma linha *i*-*j* (de *i* para *j*) são

$$\mathbf{I}_{ij}^{(1)}(F) = \frac{\mathbf{V}_i^{(1)}(F) - \mathbf{V}_j^{(1)}(F)}{\mathbf{z}_{ij}^{(1)}}$$

$$\mathbf{I}_{ij}^{(2)}(F) = \frac{\mathbf{V}_i^{(2)}(F) - \mathbf{V}_j^{(2)}(F)}{\mathbf{z}_{ij}^{(2)}}$$

$$\mathbf{I}_{ij}^{(0)}(F) = \frac{\mathbf{V}_i^{(0)}(F) - \mathbf{V}_j^{(0)}(F)}{\mathbf{z}_{ij}^{(0)}}$$

$\mathbf{z}_{ij}^{(1)}$, $\mathbf{z}_{ij}^{(2)}$, $\mathbf{z}_{ij}^{(0)}$ são as componentes de sequência positiva, negativa e zero da impedância-série da linha i-j

Tendo sido obtidas as componentes simétricas da corrente na linha, a corrente por fase é:

$$\mathbf{I}_{ij}^{abc} = \mathbf{T} \times \mathbf{I}_{ij}^{012}$$

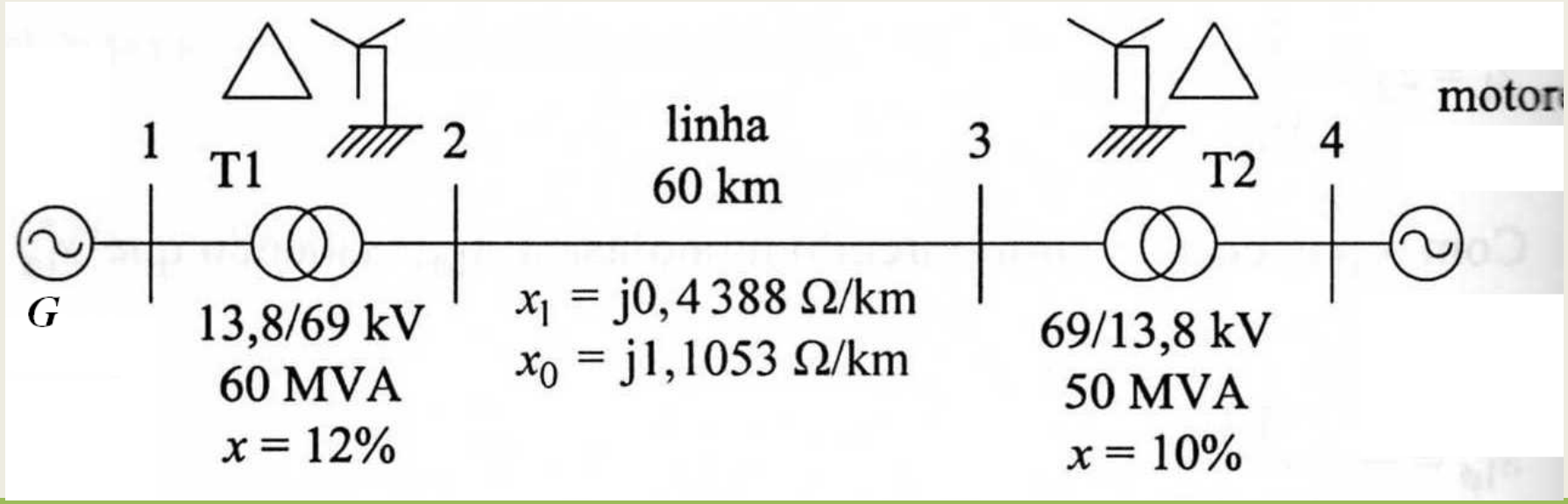
Cálculo Matricial de Curto-Circuito através do Método Convencional

- Etapas (algoritmo) do Método Convencional Clássico:
  1. Montagem dos Circuitos Equivalentes de Seqüência 0, 1 e 2;
  2. Cálculo das Impedâncias em PU dos elementos dos Circuitos de Seqüência 0, 1 e 2;
  3. Obtenção das Condições Pré-Falta (Tensão e Corrente) nos Circuitos de Seqüência 0, 1 e 2;
  4. Construção das Matrizes de Admitância Nodal (Ybus) dos Circuitos de Seqüência 0, 1 e 2;
  5. Cálculo da Matriz de Impedância Nodal (Zbus =1/Ybus) Circuitos de Seqüência 0, 1 e 2;
  6. Com as Impedâncias Equivalentes de Thevenin (obtidas de Zbus) no Ponto de Defeito, Calcular as Correntes de Curto de Seqüência 0, 1 e 2;
  7. Calcular as Contribuições das Correntes de Curto na Rede;
  8. Calcular as Condições de Defeito (Tensão e Corrente) nos Circuitos de Seqüência 0, 1 e 2 através do Teorema da Superposição;
  9. Obter Matricialmente os Valores (Tensão e Corrente) de Interesse em Componentes de Fase.

Exercício 8.0.1

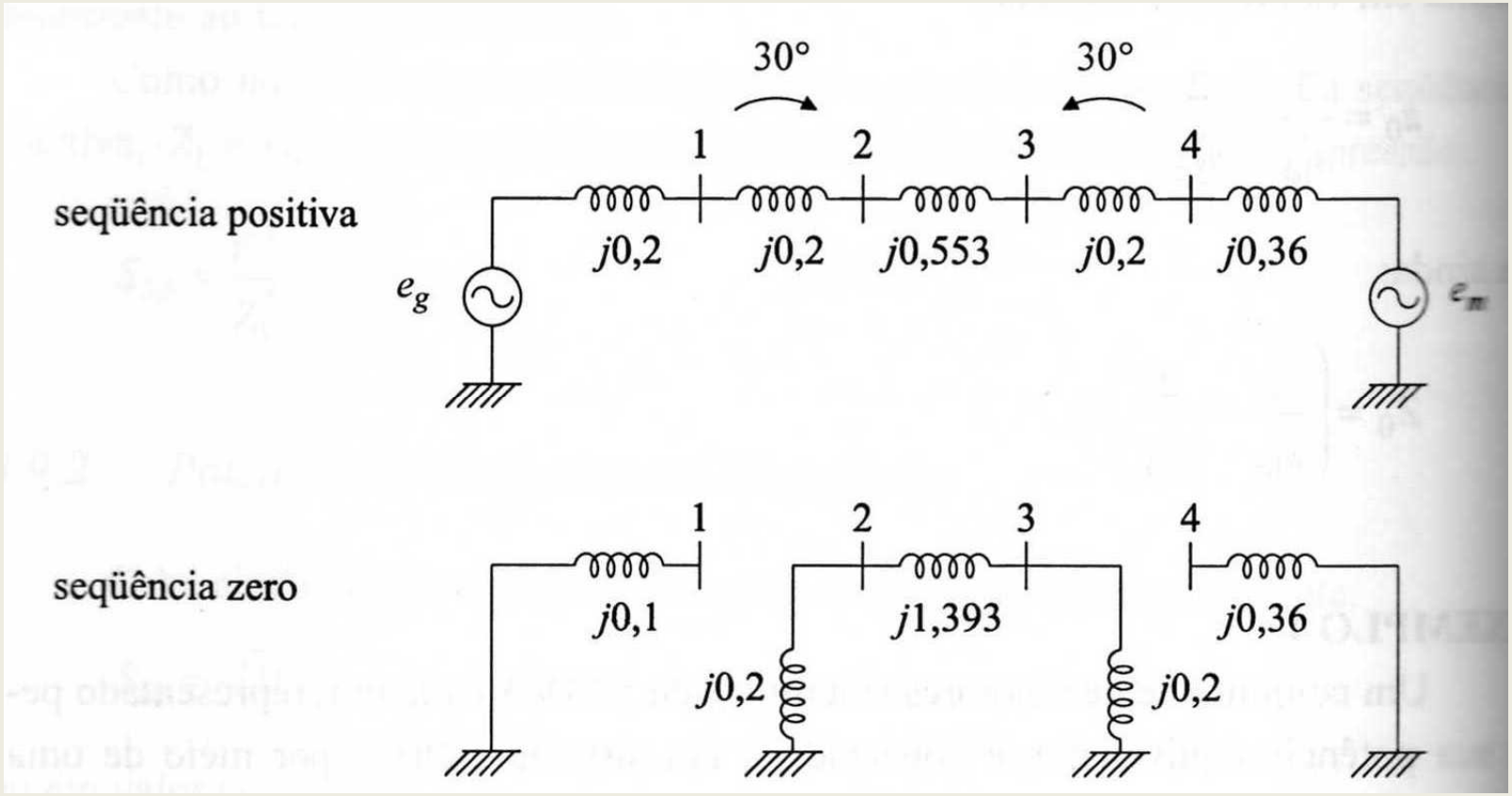
- Seja o circuito trifásico simétrico e equilibrado do exercício 5.3.1.
- Calcule os valores de curto-circuito para cada barra do sistema, utilizando abordagem matricial:
  - A) Trifásico
  - B) Fase-Terra
  - C) Dupla-Fase
  - D) Dupla-Fase-Terra

Os cálculos devem ser realizados considerando o valor de tensão nominal em todas as barras da rede, desprezando portanto as correntes pré-falta.
A potência base adotada deverá ser de 100 MVA e os valores de base para tensão são de 13,8 e 69 kV.



Exercício 8.0.1 (Solução)

1. Montagem dos Circuitos Equivalentes de Sequência 0, 1 e 2;
2. Cálculo das Impedâncias em PU dos elementos dos Circuitos de Seqüência 0, 1 e 2;



- O circuito de seqüência negativa é análogo à positiva, excetuando-se fontes curto-circuitadas e a rotação das fases.

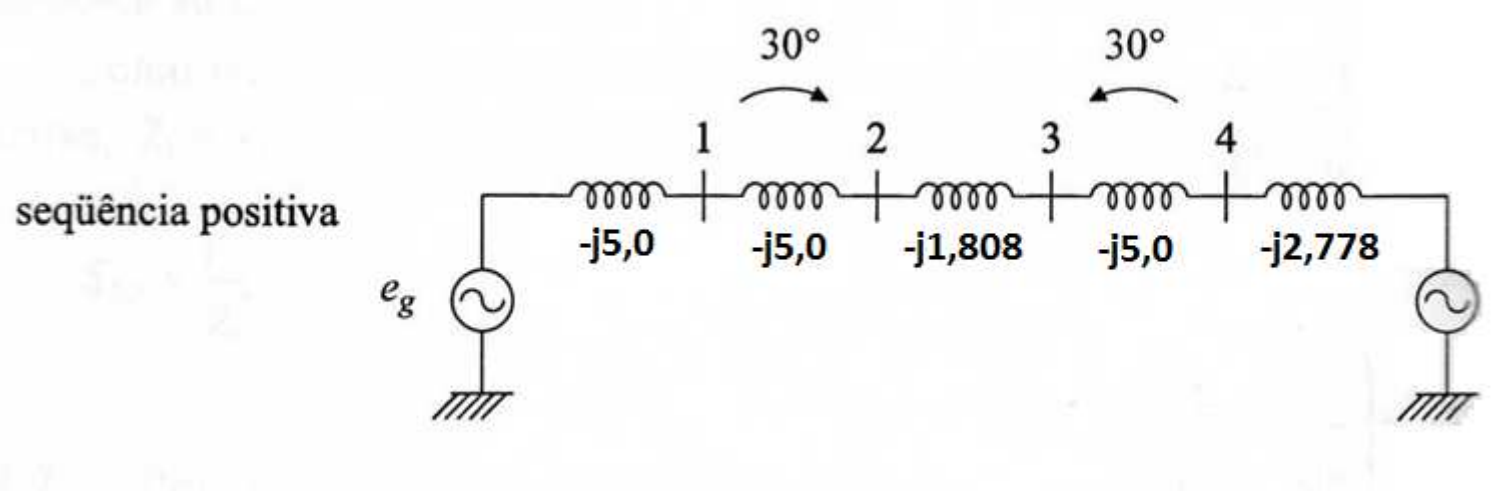
Exercício 8.0.1 (Solução)

3. Obtenção das Condições Pré-Falta (Tensão e Corrente) nos Circuitos de Seqüência 0, 1 e 2;

Neste caso, desprezaremos as condições pré-falta considerando o valor de tensão nominal como 1,0 pu em todas as barras da rede.

Exercício 8.0.1 (Solução)

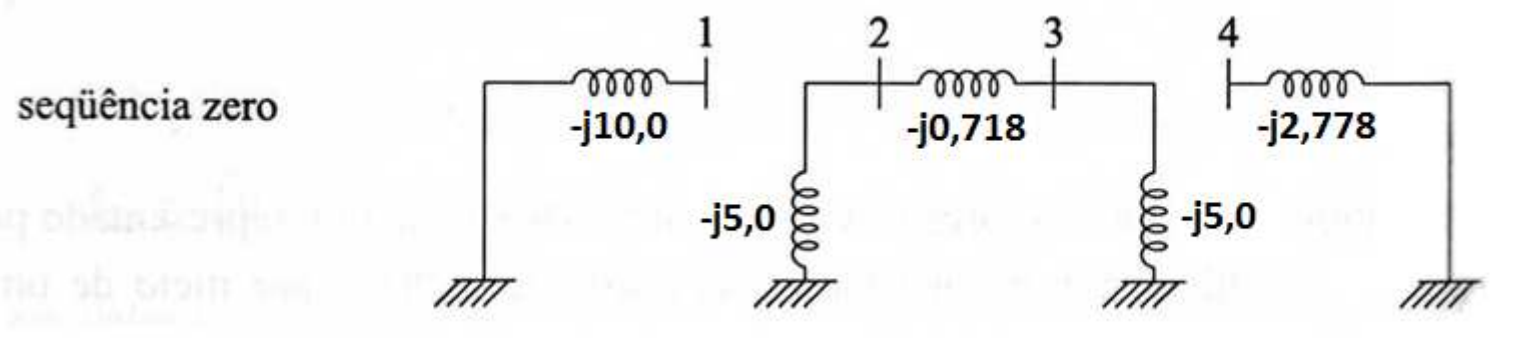
4. Construção das Matrizes de Admitância Nodal (Ybus) dos Circuitos de Seqüência 0, 1 e 2;



$$Y_{bus1} = \begin{bmatrix} -j10,000 & +j5,000 & +j0,000 & +j0,000 \\ +j5,000 & -j6,808 & +j1,808 & +j0,000 \\ +j0,000 & +j1,808 & -j6,808 & +j5,000 \\ +j0,000 & +j0,000 & +j5,000 & -j7,778 \end{bmatrix}$$

Exercício 8.0.1 (Solução)

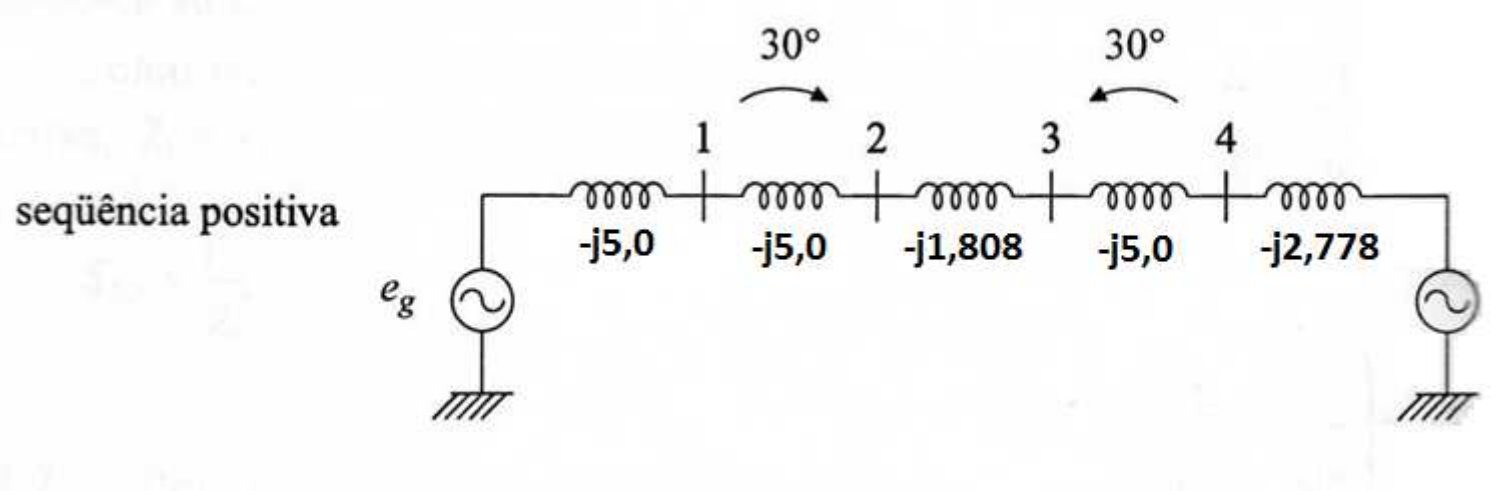
4. Construção das Matrizes de Admitância Nodal (Ybus) dos Circuitos de Seqüência 0, 1 e 2;



$$Y_{bus0}\begin{bmatrix} -j10,000 & +j0,000 & +j0,000 & +j0,000 \\ +j0,000 & -j5,718 & +j0,718 & +j0,000 \\ +j0,000 & +j0,718 & -j5,718 & +j0,000 \\ +j0,000 & +j0,000 & +j0,000 & -j2,778 \end{bmatrix}$$

Exercício 8.0.1 (Solução)

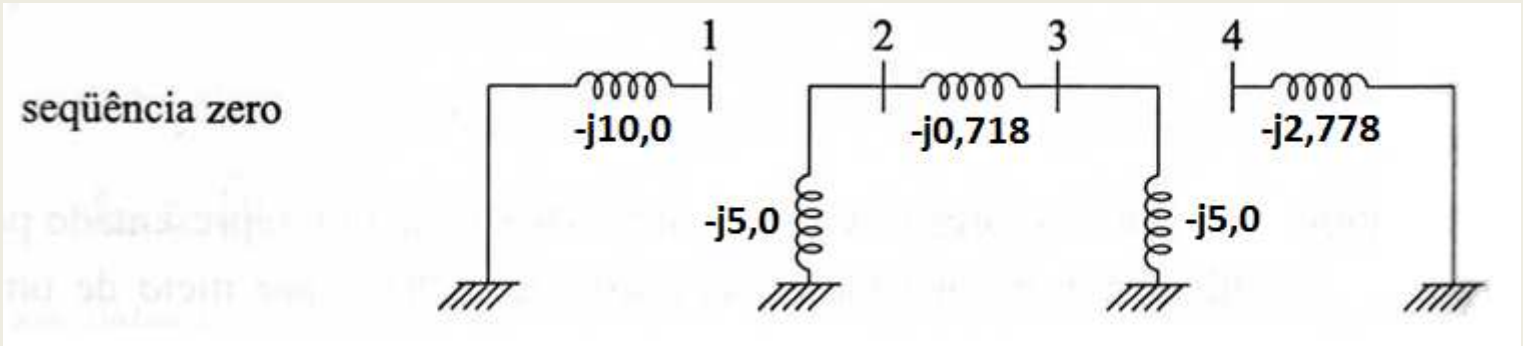
5. Cálculo da Matriz de Impedância Nodal (Zbus =1/Ybus) Circuitos de Seqüência 0, 1 e 2;



$$\left[Y_{bus1}\right]^{-1} = Z_{bus1} = \begin{bmatrix} +j0{,}1736 & +j0{,}1471 & +j7{,}4018 & +j4{,}7582 \\ +j0{,}1471 & +j0{,}2943 & +j0{,}1480 & +j9{,}5163 \\ +j7{,}4018 & +j0{,}1480 & +j0{,}3527 & +j0{,}2267 \\ +j4{,}7582 & +j9{,}5163 & +j0{,}2267 & +j0{,}2743 \end{bmatrix}$$

Exercício 8.0.1 (Solução)

5. Cálculo da Matriz de Impedância Nodal (Zbus =1/Ybus) Circuitos de Seqüência 0, 1 e 2;



$$\left[Y_{bus0}\right]^{-1} = Z_{bus0} = \begin{bmatrix} +j0,1000 & +j0,000 & +j0,0000 & +j0,0000 \\ +j0,0000 & +j0,1777 & +j0,0223 & +j0,0000 \\ +j0,0000 & +j0,0223 & +j0,1777 & +j0,0000 \\ +j0,0000 & +j0,0000 & +j0,0000 & +j0,3600 \end{bmatrix}$$

Exercício 8.0.1 (Solução)

6. Com as Impedâncias Equivalentes de Thevenin (obtidas de Zbus) no Ponto de Defeito, Calcular as Correntes de Curto de Seqüência 0, 1 e 2;

Exercício 8.0.1 (Solução)

- Etapas (algoritmo) do Método Convencional Clássico:
  7. Calcular as Contribuições das Correntes de Curto na Rede;
  8. Calcular as Condições de Defeito (Tensão e Corrente) nos Circuitos de Seqüência 0, 1 e 2 através do Teorema da Superposição;
  9. Obter Matricialmente os Valores (Tensão e Corrente) de Interesse em Componentes de Fase.